

Le calcul littéral : écrire et réduire des expressions avec x

Objectifs de la leçon

- ✓ Traduire un programme de calcul en expression littérale
- ✓ Réduire une expression en regroupant les termes en x
- ✓ Distinguer un terme en x d'un terme constant

L'essentiel à retenir

- 1 En calcul littéral, une lettre comme x représente un nombre inconnu ou variable. Une expression littérale combine des lettres, des nombres et des opérations : $3x + 5$, $2x - 7$, x^2 , par exemple. On peut traduire un programme de calcul (une suite d'instructions) en expression littérale : **je choisis un nombre, je le multiplie par 3, puis j'ajoute 5** s'écrit $3x + 5$.
- 2 Dans une expression comme $3x + 5$, **$3x$** est un terme en x (on dit aussi terme littéral), et **5** est un terme constant (sans lettre). Un terme en x et un terme constant ne peuvent jamais être additionnés ou soustraits directement : ils restent séparés.
- 3 Réduire une expression consiste à regrouper les termes de même nature (les termes en x entre eux, les termes constants entre eux) pour simplifier l'écriture. Exemple : $3x + 5 + 2x - 1 = (3x + 2x) + (5 - 1) = 5x + 4$.
- 4 Pour calculer la valeur d'une expression pour une valeur donnée de x, on remplace x par cette valeur puis on effectue les calculs, en respectant les priorités opératoires. Exemple : pour $x = 4$, l'expression $5x + 4$ vaut $5 \times 4 + 4 = 20 + 4 = 24$.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.